CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le déterminant circulant

Énoncé

Soit $n \geqslant 3$ et J_n la matrice qui a des 1 juste au-dessus de la diagonale, un 1 en bas à gauche et des 0 ailleurs.

1. Diagonaliser J_n.
2. En déduire la valeur du déterminant circulant de première ligne $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ (chaque ligne est la précédente décalée d'un cran vers la droite).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exercice 46 de la première série.

Ce qu'on te demande. $\det = \prod_k Q(\omega^k)$ avec $Q = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1}$.

Corrigé

1. 1) J est diagonalisable

$Je_1 = e_n$ et $Je_i = e_{i-1}$: en appliquant n fois, chaque e_i revient à lui-même, donc $J^n = I_n$. Le polynôme $X^n - 1$, scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$, annule J : J est diagonalisable et ses valeurs propres sont parmi les ω^k, $\omega = e^{2i\pi/n}$.

2. 1) Les vecteurs propres

$JX = {}^t(x_2, \dots, x_n, x_1)$, donc

$$JX = \omega^k X \iff \begin{cases} x_2 = \omega^k x_1 \\ x_3 = \omega^k x_2 \\ \quad \vdots \\ x_n = \omega^k x_{n-1} \\ x_1 = \omega^k x_n \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_j = (\omega^k)^{j-1} x_1 \quad (1 \leqslant j \leqslant n) \\ x_1 = (\omega^k)^n x_1 \text{ (toujours vrai)} \end{cases}$$

Chaque ω^k $(0 \leqslant k \leqslant n-1)$ est valeur propre, de vecteur propre $U_k = {}^t(1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})$:

$$J = PDP^{-1}, \qquad D = \operatorname{diag}(1, \omega, \dots, \omega^{n-1}),$$

$$P = \left(\omega^{(j-1)(k-1)}\right)_{1 \leqslant j,k \leqslant n}.$$

3. 2) Le déterminant

Comme dans l'exercice 46 de la première série, la matrice circulante C vaut $a_0 I_n + a_1 J + \cdots + a_{n-1} J^{n-1} = Q(J)$, donc $C = P\,Q(D)\,P^{-1}$ avec $Q(D) = \operatorname{diag}\left(Q(1), Q(\omega), \dots, Q(\omega^{n-1})\right)$.

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_1 \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{k=0}^{n-1} Q(\omega^k)$$

$$= \prod_{k=0}^{n-1} \Big(\sum_{j=0}^{n-1} a_j \omega^{jk} \Big).$$

Exemple $n = 3$, $(a_0, a_1, a_2) = (1, 1, 0)$: $Q = 1 + X$, $\det = (1+1)(1+j)(1+j^2) = 2 \times 1 = 2$ (car $(1+j)(1+j^2) = 1 + j + j^2 + j^3 = 1$). Directement : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times (0-1) + 0 = 2$.

Le piège

Oublier que J n'est diagonalisable que sur $\mathbb{C}$: ses valeurs propres sont les racines n-ièmes de l'unité.

La méthode

Une matrice qui est un polynôme $Q(J)$ en une matrice diagonalisable J a pour valeurs propres les $Q(\lambda)$, et pour déterminant leur produit.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur.** Si $P(u) = 0$, toute valeur propre de u est racine de P (si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$). Et u est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples**.